

ЗАЯВЛЕНИЕ

о государственной регистрации программы для ЭВМ

Форма РП

1. Название программы для ЭВМ

Tokamak Analysis — ИИ-система для анализа экспериментальных данных токамаков

2. Сведения о правообладателе

Полное наименование: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Сокращённое наименование: НИЯУ МИФИ

Адрес (место нахождения): 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

ОГРН: [указать ОГРН]

ИНН: [указать ИНН]

КПП: [указать КПП]

Телефон: [указать телефон]

Электронная почта: [указать e-mail]

3. Сведения об авторах

№	Фамилия, имя, отчество	Гражданство	Адрес
1	[ФИО автора 1]	Российская Федерация	[адрес]
2	[ФИО автора 2]	Российская Федерация	[адрес]
3	[ФИО автора 3]	Российская Федерация	[адрес]

4. Год создания программы

2026

5. Год обнародования программы (если программа была обнародована)

2026

6. Страна и дата первого выпуска в свет (если программа была выпущена в свет)

Российская Федерация, «» ____ 2026 г.

7. Язык программирования

Python 3.11, TypeScript 5.6

8. Операционная система

Linux (Ubuntu 22.04/24.04), кроссплатформенная (Docker)

9. Объём программы

~24 000 строк исходного кода (Python ~12 100, TypeScript ~3 100, инфраструктура ~1 100)

10. Технические характеристики

Архитектура: Микросервисная (модульный монолит + выделенный ML-сервис), 12 контейнеров Docker Compose, 4 изолированные сети.

Серверная часть (бэкенд): Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy (async ORM), Celery (асинхронные задачи), Redis 7 (брокер сообщений).

ML-сервис: PyTorch 2.x (bi-LSTM, Transformer), scikit-learn (Random Forest), единый протокол ModelInterface.

Веб-интерфейс (фронтенд): React 18, TypeScript 5.6, Vite, Plotly.js, Zustand.

Базы данных и хранилище: PostgreSQL 16, MinIO (S3-совместимое объектное хранилище для артефактов моделей).

Инфраструктура: Docker Compose, Nginx (обратный прокси), Prometheus + Grafana (мониторинг).

Ключевые показатели качества: лучшая модель (bi-LSTM + Attention) — точность 97.3%, F1 = 0.973, AUC-ROC = 0.9938; время вывода (inference) — 19 мс. Модель forecasting (LSTM Forecaster) достигает NRMSE = 0.143 на бенчмарке TokaMark.

11. Предшествующая регистрация

Программа ранее не регистрировалась в Роспатенте.

12. Реферат

Реферат прилагается (см. файл `referat.md`).

13. Депонируемые материалы

Депонируемые материалы прилагаются: исходный текст программы, 50 страниц (первые и последние 25 страниц).

Перечень прилагаемых документов

№	Наименование документа	Количество листов
1	Заявление (настоящий документ)	2
2	Реферат	2
3	Депонируемые материалы (исходный код)	50
4	Документ об уплате госпошлины	1

Подпись

Дата: «» ____ 2026 г.

Подпись правообладателя (уполномоченного представителя): _____

Фамилия, имя, отчество: _____

Должность: _____

М.П.

Примечания

- Госпошлина за регистрацию программы для ЭВМ составляет **3 000 ₽** (пп. 1 п. 1 ст. 333.30 НК РФ).
- Заявление подаётся в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) Роспатента.
- Подача возможна через портал Госуслуг (gosuslugi.ru) или через сайт ФИПС (fips.ru).